TUGAS 02
EVENT, VALIDASI, DAN NAVIGASI

Mata Kuliah : Praktikum Pemograman II

Kode: IF21W0508 | Modul 09



Dipersiapkan Oleh :

Ananda Meysa Syabilla – 243040130

Kelas A

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026

Deskripsi Tugas

Tugas ini bertujuan untuk membuat Aplikasi Pendaftaran Kegiatan, aplikasi ini dibuat menggunakan Java Swing. Aplikasi menyediakan halaman formulir, ringkasan, dan bantuan. Pengguna mengisi nama lengkap, email, umur, serta memilih kegiatan. Data akan diperiksa terlebih dahulu sebelum ringkasan ditampilkan.

Implementasi

Penanganan event dilakukan menggunakan ActionListener pada tombol Simpan/Tampilkan, Reset, Bantuan, Kembali, dan Keluar. Navigasi ant halaman menggunakan CardLayout sehingga seluruh halaman berada dalam satu JFrame dan tidak membuat jendela duplikat.
Validasi dilakukan secara berurutan, yaitu pemeriksaan nama, format email, umur, dan pilihan kegiatan. Umur dikonversi menggunakan Integer.parseInt() dan ditangani dengan NumberFormatException jika masukan bukan bilangan bulat. Jika validasi gagal, aplikasi menampilkan pesan spesifik, tetap berada pada formulir, dan mengarahkan fokus ke komponen yang harus diperbaiki.
Data formulir tetap berada pada komponen ketika pengguna kembali dari halaman ringkasan. Reset meminta konfirmasi sebelum mengosongkan isian. Aplikasi juga meminta konfirmasi sebelum ditutup apabila terdapat perubahan yang belum ditampilkan sebagai ringkasan.

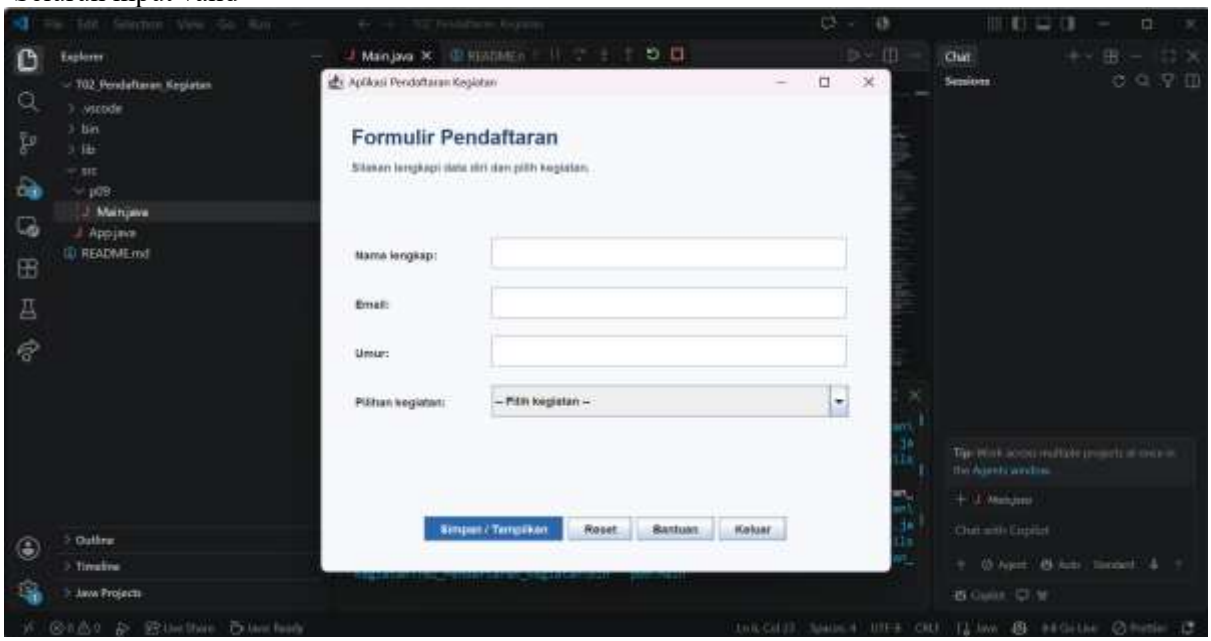
Catatan: penyimpanan pada aplikasi ini bersifat sementara di memori aplikasi. Aplikasi belum menggunakan database atau penyimpanan file permanen.

Skenario dan Hasil Pengujian

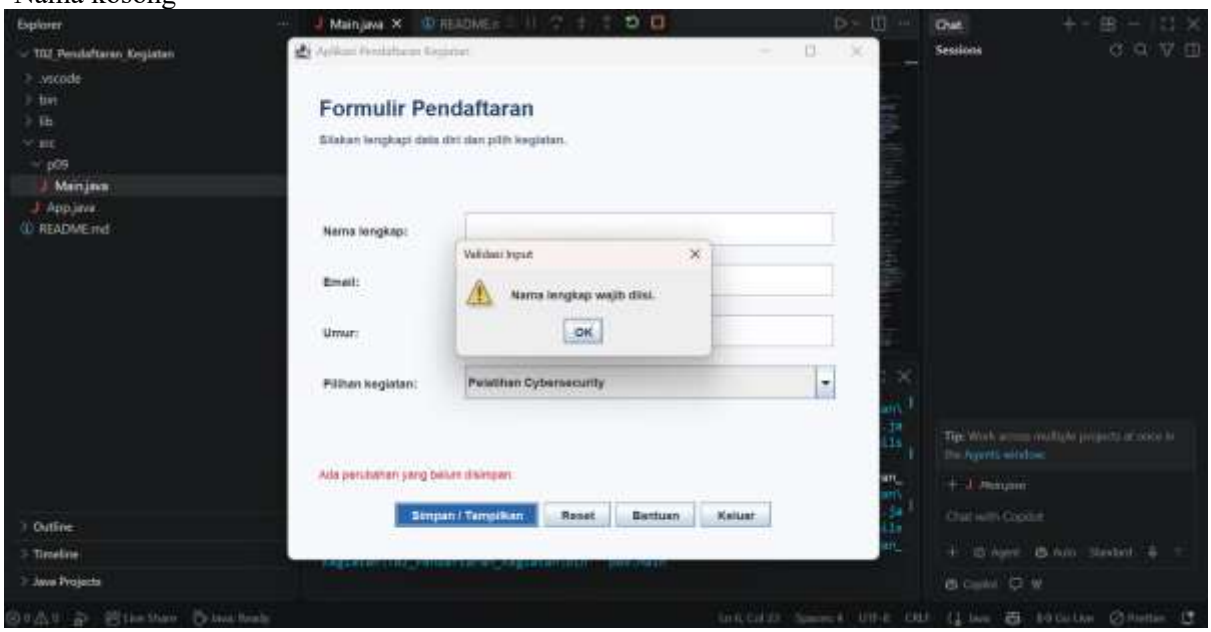
No.	Kasus Uji	Hasil yang Diharapkan
1.	Seluruh input valid	Ringkasan ditampilkan berisi data sesuai input.
2.	Nama kosong	Muncul pesan nama wajib diisi; fokus ke field nama.
3.	Email tidak sesuai format	Muncul pesan format email; fokus ke field email.
4.	Umur berisi huruf, misalnya abc	Muncul pesan umur harus bilangan bulat.
5.	Umur kurang dari 15 atau lebih dari 100	Muncul pesan rentang umur 15–100.
6.	Kegiatan belum dipilih	Muncul pesan kegiatan wajib dipilih.
7.	Tekan Reset lalu konfirmasi Ya	Seluruh field dikosongkan dan fokus kembali ke nama.
8.	Kembali dari ringkasan	Formulir tampil kembali dan data sebelumnya tetap ada.
9.	Ada perubahan lalu Keluar, pilih Tidak	Aplikasi tetap terbuka.
10.	Ada perubahan lalu Keluar, pilih Ya	Aplikasi ditutup.

Catatan: tabel di atas merupakan skenario dan hasil yang diharapkan berdasarkan implementasi. Lengkapi bukti aktual dengan tangkapan layar saat aplikasi dijalankan pada komputer masing-masing.

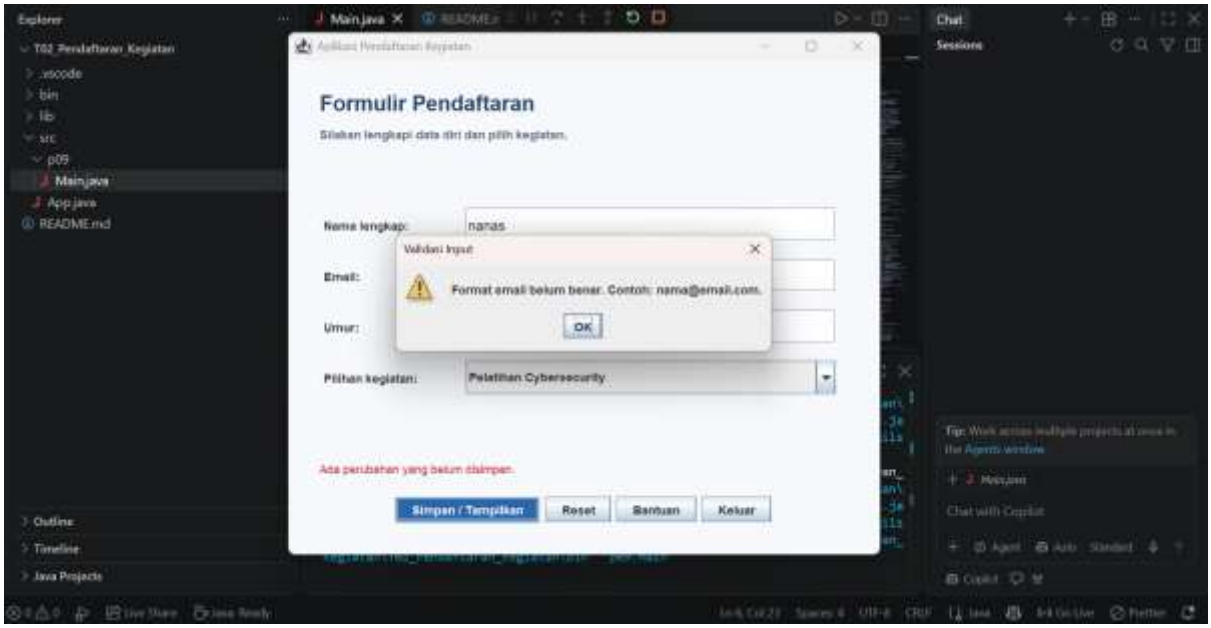
-Seluruh input valid



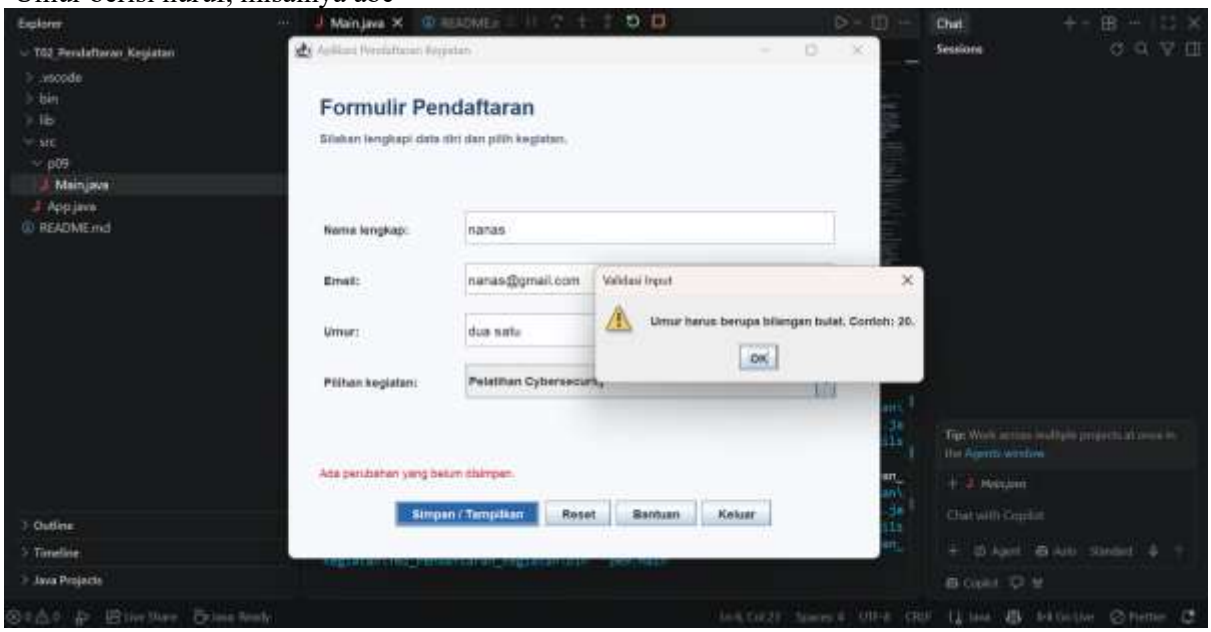
-Nama kosong



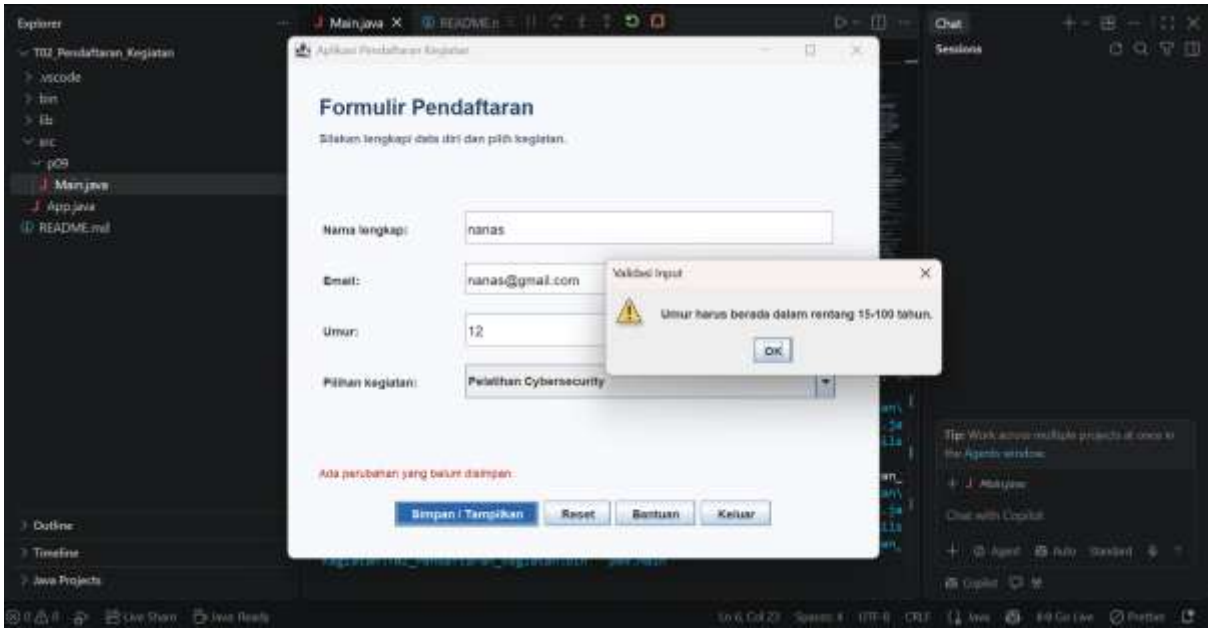
-Email tidak sesuai format



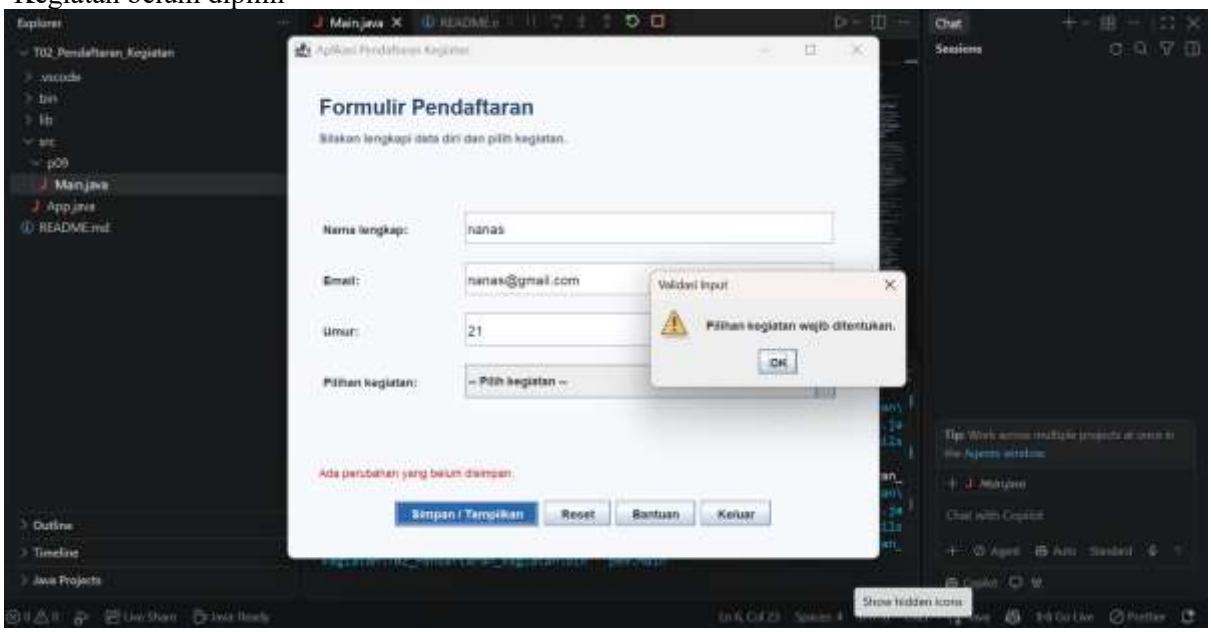
-Umur berisi huruf, misalnya abc



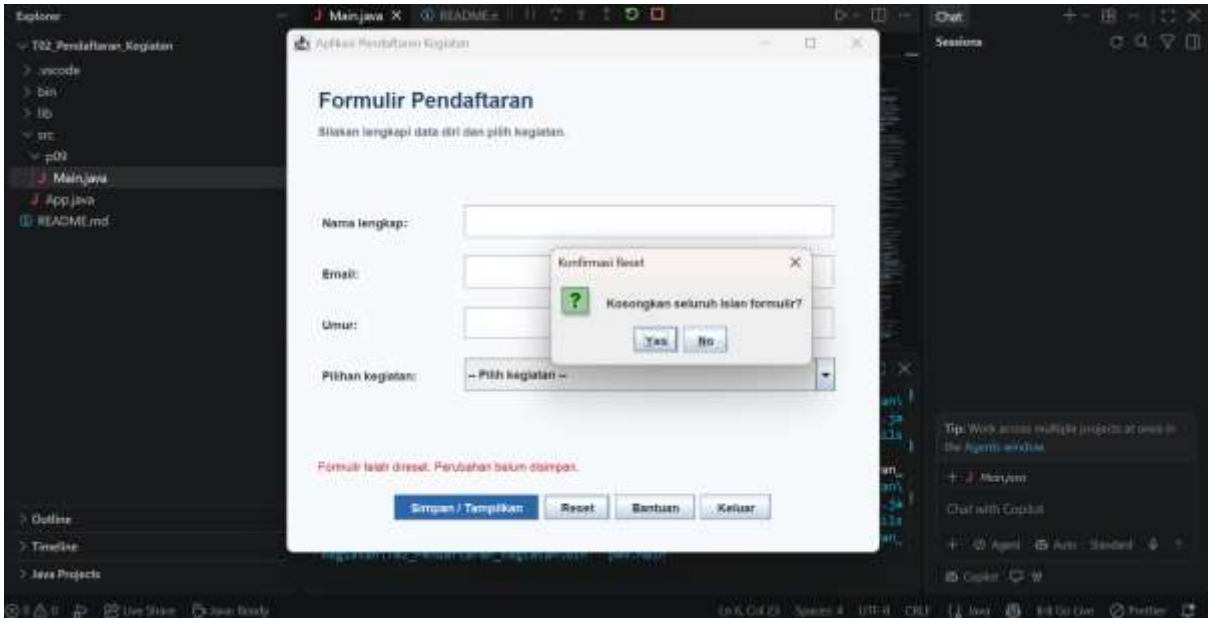
-Umur kurang dari 15 atau lebih dari 100



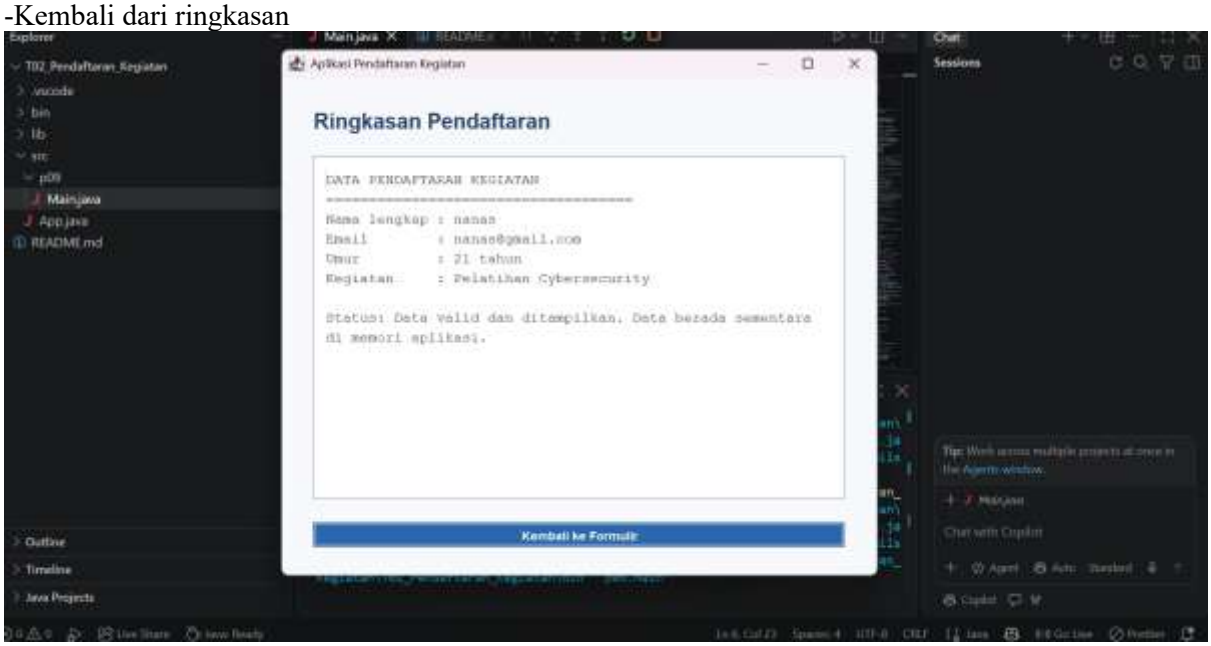
-Kegiatan belum dipilih

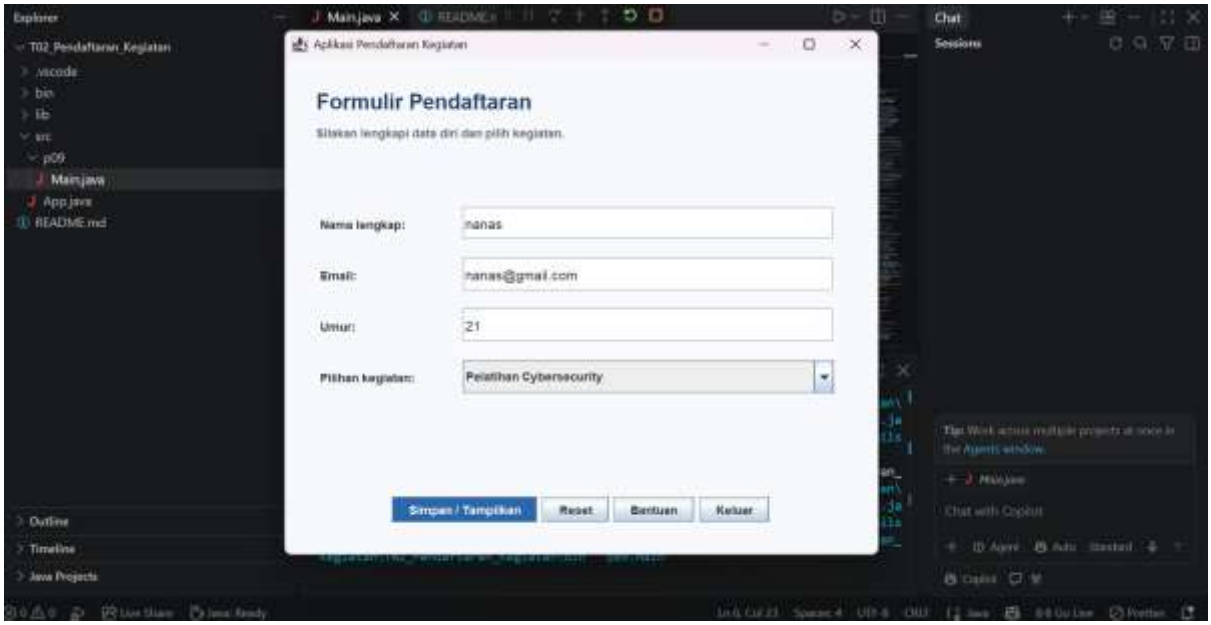


-Tekan Reset lalu konfirmasi Ya

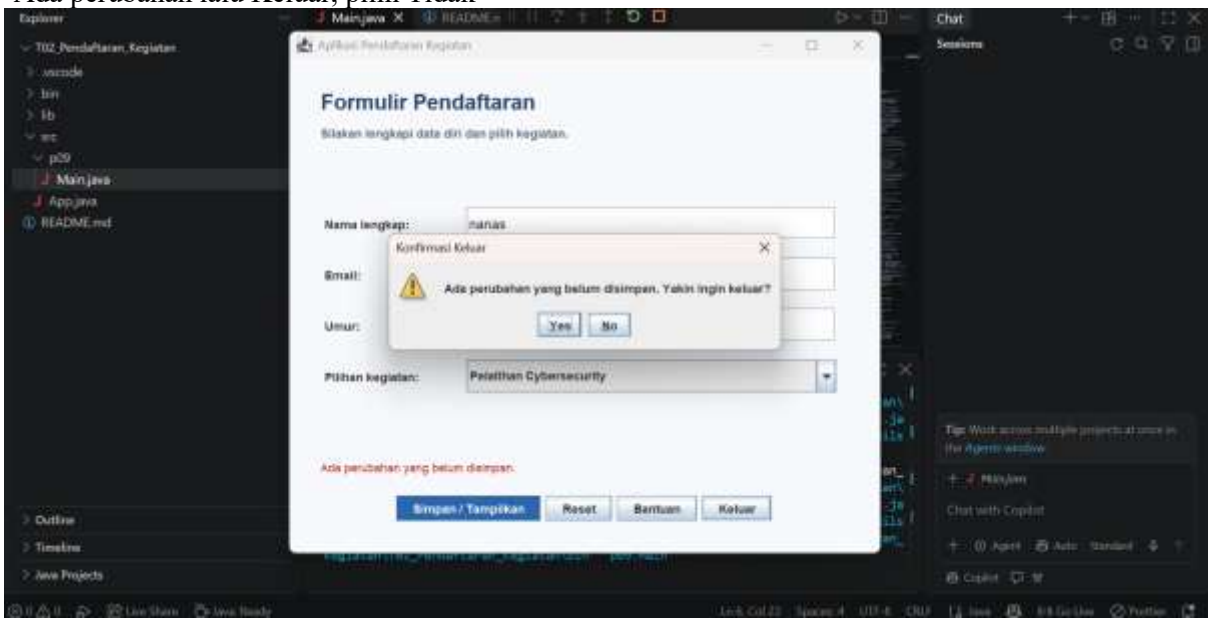


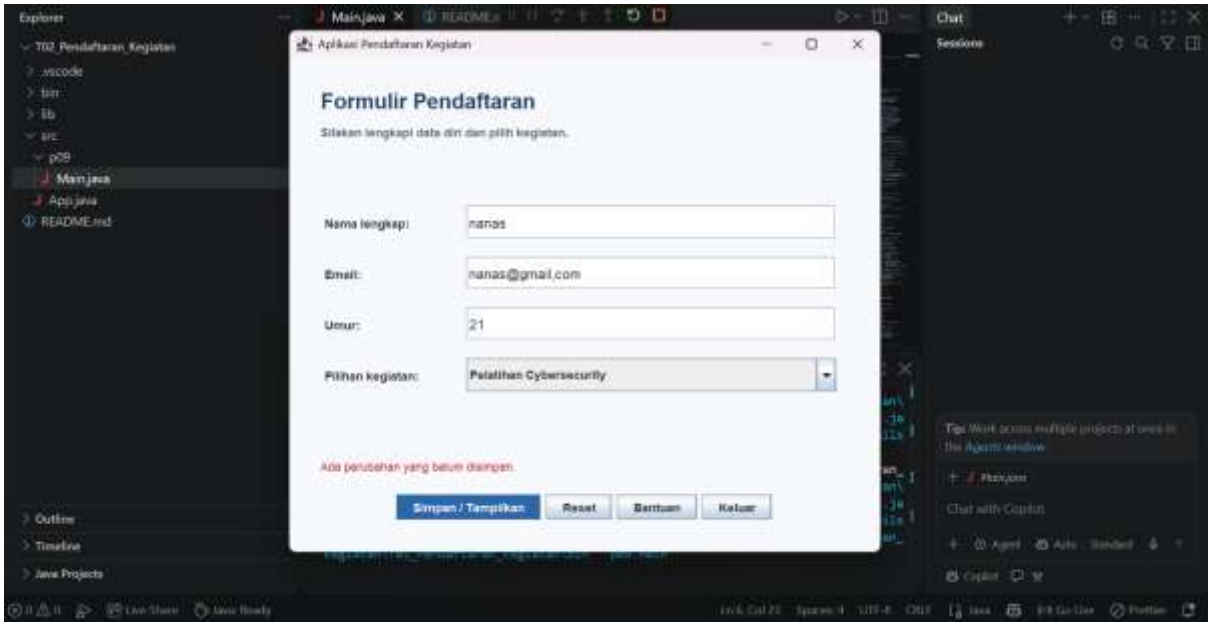
-Kembali dari ringkasan



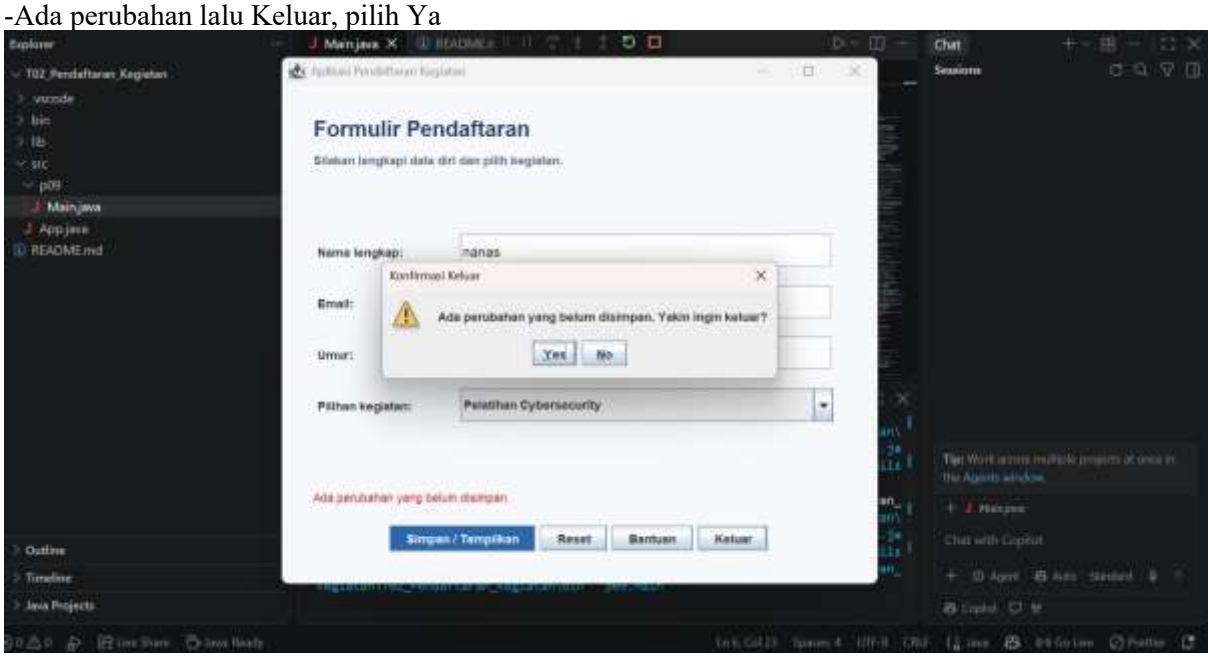


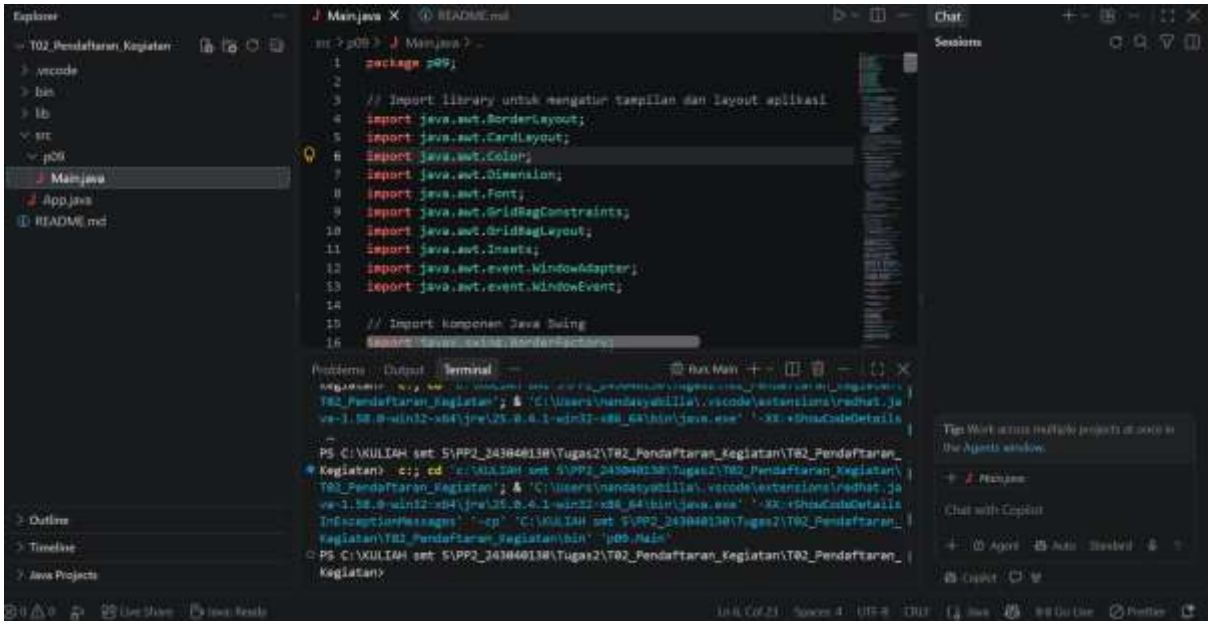
-Ada perubahan lalu Keluar, pilih Tidak





-Ada perubahan lalu Keluar, pilih Ya





Kesimpulan

Melalui tugas ini, aplikasi Java Swing berhasil dirancang dengan event handling, validasi masukan, dan navigasi menggunakan CardLayout. Validasi mencegah data yang tidak sesuai diproses, sedangkan pesan kesalahan dan pengaturan fokus membantu pengguna memperbaiki input. Navigasi kembali juga mempertahankan data formulir sehingga alur penggunaan lebih konsisten.

Referensi

-Modul 09 Praktikum Pemrograman II: Event Handling Validasi dan Navigasi.
-Oracle. Creating a GUI with Swing. https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/
-Oracle. Initial Threads. https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/concurrency/initial.html